12.03.2026 Конспект

Продолжение лекции

2	11	0100, 0011	2	4	1
3	000 101 110 011	000, 111 101, 010 100, 011 001, 110	1 3 4 2	1 3 4 2	0 1 0 1
4	0000 1011 1010 1100 0001 0110 0111 1100	00 01 10 00 11 01 10 11	1 3 3 4 1 2 2 4	1 2 3 1 4 2 3 4	0 1 0 1 1 0 1 0
5	00000, 10101 11010, 01111 10110, 00011 01100, 11001	0 1	1,3,1,3 2,4,2,4	1 2	0,1,0,1 0,1,0,1
6	$\{c_m\}$	$\{\emptyset\}$	1, 2	1	0, 1

Профиль сложности решётки
(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)

Признак минимальности решётки:

На каждом ярусе все пути имеющие общее будущее или прошлое проходят через один узел.

∀кода можно построить мин. решётку (с точностью до нумерации узлов)

Построение решётки кода по порождающей матрице

$\vec{X} = (x_1, x_2 \dots x_n)$

<u>начало x</u> — $b(x)$ – номер позиции первого ненулевого эл.

<u>конец x</u> — $e(x)$ – номер позиции послед. ненулевого эл.

активным элементом будем наз. элементы на позициях $b(x) \dots e(x)-1$

сп эн – число активных элементов

$\bar{x} = (\overset{1}{0}, \overset{2}{0}\ \overset{3}{\boxed{1}}\ \overset{4}{0}\ \overset{5}{1}\ \overset{6}{1}\ \overset{7}{\boxed{1}}\ \overset{8}{0}\ \overset{9}{0}\ \overset{10}{0})$

$b(x) = 3$ $e(x) = 7$ акт. п. = (3–6) сп эн = 4

1. Приведение порожд матрицы к мин спеновой форме (МСФ)

Все начала ($b(x)$) и концы ($e(x)$) ~~всех~~ строк различны

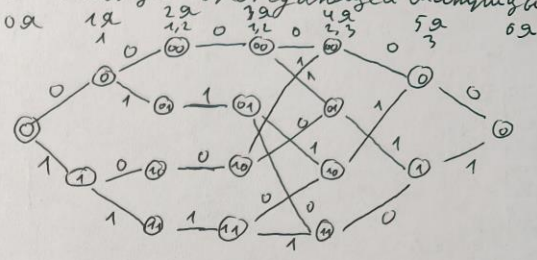
$$G=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&1\\1&0&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0\end{pmatrix}\begin{matrix}-g_1\\-g_2\\-g_3\end{matrix}\quad g_2=g_2+g_1\quad \begin{pmatrix}1&0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1&1\\1&1&0&1&0&0\end{pmatrix}\begin{matrix}-g_1\\-g_2\\-g_3\end{matrix}\quad g_3=g_3+g_1\quad \begin{pmatrix}1&0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1&1\\0&1&1&0&0&1\end{pmatrix}\begin{matrix}-g_1\\-g_2\\-g_3\end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&1\\0&1&1&0&0&1\\0&0&0&1&1&1\end{pmatrix}\begin{matrix}-g_1\\-g_2\\-g_3\end{matrix}\quad g_1=g_1+g_2\quad \begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&0&0&1\\0&0&0&1&1&1\end{pmatrix}\quad g_2=g_2+g_3\quad \begin{pmatrix}\boxed{1\ 1\ 0}&1&0&0\\0&\boxed{1\ 1\ 1}&1&0\\0&0&0&\boxed{1\ 1}&1\end{pmatrix}$$

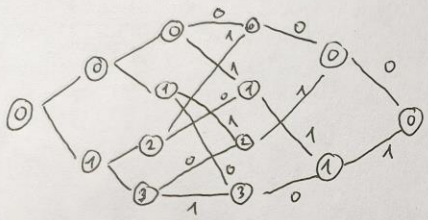
Узлы на ярусе i решётки нумеруются значениями информ. символов соотв. строкам, активными в i-ой позиции. Кодовые символы соотв. переходам из узла в узел, вычисл. как линейная комбинация активных элементов соответствующегося столбца порождающей матрицы.

$$\begin{matrix}&1&2&3&4&5&6\\m_1&\boxed{1\ 1\ 0}&1&0&0\\m_2&0&\boxed{1\ 1\ 1}&1&0\\m_3&0&0&0&\boxed{1\ 1}&1\end{matrix}$$

m	123	
	000	000000
	001	000111
	010	011110
	011	011001
	100	110100
	101	110011
	110	101010
	111	101101



Секционная решётка:



Теорема

Решётка полученная из порожд. матрицы в МСФ явл. минимальной

□ пути отр. кодовые слова с одинаковыми послед. c^t некоторой длины $n-l$ не проходят через различные пути на ярусе с номером l. Для конкретного слова узел через который проходит путь на ярусе l определяется значением информационных символов соответствующих активным на этом узле строкам эти строки линейно независимы и заканчиваются на ярусах с большим номером чем l.